Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Si $\log 2 = a$ y $\log 3 = b$, ¿a qué es igual $\log 45$?

A) $2b + a$

B) $2b + a + 1$

C) $2b - a + 1$

D) $b^2 - a + 1$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Descompón

$45 = 9 \cdot 5 = 3^2 \cdot \frac{10}{2}$.

2 Propiedades

$\log 45 = 2\log 3 + \log 10 - \log 2$.

3 Resultado

$2b + 1 - a$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $\log 5 = \log 2$.

B) Escribe $\log 5 = 1 + \log 2$ en vez de $1 - \log 2$.

D) Escribe $\log 9 = (\log 3)^2$.

Idea clave. $\log 5 = \log(10/2) = 1 - \log 2$.